

Государственный университет "Дубна"

Дифференциальные уравнения в прикладных задачах

Лекция 4. Уравнение Бернулли. Модель Ферхюльста.
Уравнение Риккати.

Полуян Сергей Владимирович

24 сентября 2026 г.

Уравнения Бернулли: определение

- ▶ **Опр. 4.1.** Уравнением Бернулли называется дифференциальное уравнение вида

$$y' + p(x)y = f(x)y^n,$$

где

$$n \neq 1, \quad n \neq 0.$$

- ▶ Здесь $p(x)$ и $f(x)$ — заданные функции, а $y = y(x)$ — неизвестная функция.
- ▶ При $n = 0$ уравнение имеет вид

$$y' + p(x)y = f(x)$$

и является линейным.

- ▶ При $n = 1$ получаем

$$y' + p(x)y = f(x)y,$$

то есть также линейное однородное уравнение.

- ▶ Поэтому именно случаи

$$n \neq 0, \quad n \neq 1$$

представляют отдельный класс уравнений.

Уравнение Бернулли: идея метода

- ▶ Уравнение Бернулли

$$y' + p(x)y = f(x)y^n$$

является нелинейным из-за степени y^n .

- ▶ Однако специальная замена позволяет свести его к линейному уравнению.
- ▶ Разделим обе части уравнения на y^n :

$$\frac{y'}{y^n} + \frac{p(x)y}{y^n} = f(x).$$

- ▶ Получаем

$$\frac{y'}{y^n} + \frac{p(x)}{y^{n-1}} = f(x).$$

- ▶ Теперь обе части содержат выражения

$$\frac{1}{y^{n-1}}, \quad \frac{y'}{y^n},$$

которые связаны производной одной и той же функции.

Уравнение Бернулли: замена переменной

- ▶ Введём новую неизвестную функцию

$$z = \frac{1}{y^{n-1}} = y^{1-n}.$$

- ▶ Дифференцируем:

$$z' = (1 - n)y^{-n}y'.$$

- ▶ Следовательно,

$$z' = (1 - n)\frac{y'}{y^n}.$$

- ▶ Отсюда

$$\frac{y'}{y^n} = \frac{z'}{1 - n}. \quad \text{Кроме того} \quad \frac{1}{y^{n-1}} = z.$$

- ▶ Таким образом, оба выражения, возникающие после деления уравнения на y^n , выражаются через z и z' :

$$\frac{y'}{y^n} = \frac{z'}{1 - n}, \quad \frac{1}{y^{n-1}} = z.$$

Сведение уравнения Бернулли к линейному

- ▶ После деления исходного уравнения на y^n имеем

$$\frac{y'}{y^n} + \frac{p(x)}{y^{n-1}} = f(x).$$

- ▶ Используем замену

$$z = \frac{1}{y^{n-1}}, \quad \frac{y'}{y^n} = \frac{z'}{1-n}.$$

- ▶ Получаем

$$\frac{1}{1-n} z' + p(x)z = f(x).$$

- ▶ Умножим всё уравнение на $1-n$: $z' + (1-n)p(x)z = (1-n)f(x)$.
- ▶ Получили линейное неоднородное уравнение относительно $z(x)$:

$$\boxed{z' + (1-n)p(x)z = (1-n)f(x)}.$$

- ▶ После решения этого линейного уравнения выполняется обратная замена

$$z = 1/y^{n-1}.$$

Алгоритм решения уравнения Бернулли

1. Привести уравнение к виду

$$y' + p(x)y = f(x)y^n.$$

2. Убедиться, что

$$n \neq 0, \quad n \neq 1.$$

3. Разделить уравнение на y^n :

$$\frac{y'}{y^n} + \frac{p(x)}{y^{n-1}} = f(x).$$

4. Сделать замену

$$z = \frac{1}{y^{n-1}}.$$

5. Использовать соотношение

$$\frac{y'}{y^n} = \frac{z'}{1-n}.$$

6. Получить линейное уравнение

$$z' + (1-n)p(x)z = (1-n)f(x).$$

Пример: уравнение Бернулли

Пример. Решить уравнение

$$y' + xy = \frac{x}{y^3}.$$

- ▶ Сравним данное уравнение с общим видом уравнения Бернулли:

$$y' + p(x)y = f(x)y^n.$$

- ▶ Перепишем правую часть:

$$\frac{x}{y^3} = xy^{-3}.$$

- ▶ Следовательно,

$$p(x) = x, \quad f(x) = x, \quad n = -3.$$

- ▶ Поскольку

$$n = -3 \neq 0, \quad n = -3 \neq 1,$$

данное уравнение является уравнением Бернулли.

- ▶ В данном случае

$$1 - n = 1 - (-3) = 4.$$

Пример: подготовка к замене

Исходное уравнение:

$$y' + xy = \frac{x}{y^3}.$$

- ▶ В общем случае при $n = -3$ естественная замена имеет вид $z = \frac{1}{y^{n-1}}$.
- ▶ Подставляя $n = -3$, получаем

$$z = \frac{1}{y^{-4}} = y^4.$$

- ▶ Поэтому для данного примера удобно сразу взять $z = y^4$.
- ▶ Можно получить ту же замену непосредственно из исходного уравнения. Домножим обе части на y^3 :
$$y^3 y' + xy^4 = x.$$
- ▶ Именно выражения y^4 и $y^3 y'$ связаны производной: $(y^4)' = 4y^3 y'$.
- ▶ Поэтому замена $z = y^4$ сразу приводит к линейному уравнению.

Пример: выполнение замены

После умножения исходного уравнения на y^3 получаем

$$y' + xy = \frac{x}{y^3} \Rightarrow y^3 y' + xy^4 = x.$$

- ▶ Вводим замену $z = y^4$.
- ▶ Дифференцируем: $z' = (y^4)' = 4y^3 y'$.
- ▶ Отсюда

$$y^3 y' = \frac{z'}{4}. \quad \text{Кроме того} \quad y^4 = z.$$

- ▶ Подставляем оба выражения в уравнение

$$y^3 y' + xy^4 = x : \frac{z'}{4} + xz = x.$$

- ▶ Умножая на 4, получаем $\boxed{z' + 4xz = 4x}$.
- ▶ Таким образом, нелинейное уравнение относительно y сведено к линейному неоднородному уравнению относительно z .

Пример: решение однородного уравнения

Получено линейное уравнение

$$z' + 4xz = 4x.$$

- ▶ Сначала решим соответствующее однородное уравнение:

$$z' + 4xz = 0.$$

- ▶ Переносим второй член: $z' = -4xz$.

- ▶ Разделяем переменные:

$$\frac{dz}{z} = -4x dx.$$

- ▶ Интегрируем:

$$\int \frac{dz}{z} = \int -4x dx.$$

- ▶ Получаем

$$\ln |z| = -2x^2 + C.$$

- ▶ Следовательно, $z = Ce^{-2x^2}$. Это общее решение однородного уравнения.

Пример: метод вариации постоянной

Для уравнения

$$z' + 4xz = 4x$$

однородное решение имеет вид

$$z = Ce^{-2x^2}.$$

- ▶ Чтобы найти решение неоднородного уравнения, применим метод вариации постоянной.
- ▶ Считаем постоянную C неизвестной функцией $C(x)$:

$$z = C(x)e^{-2x^2}.$$

- ▶ Дифференцируем: $z' = C'e^{-2x^2} + C(x)(e^{-2x^2})'$.
- ▶ Поскольку

$$(e^{-2x^2})' = -4xe^{-2x^2}, \text{ получаем } z' = C'e^{-2x^2} - 4xCe^{-2x^2}.$$

- ▶ Теперь подставим z и z' в исходное линейное уравнение.

Пример: нахождение функции $C(x)$

Имеем

$$z' + 4xz = 4x \text{ и } z = C(x)e^{-2x^2}, z' = C'e^{-2x^2} - 4xCe^{-2x^2}.$$

► Подставляем:

$$C'e^{-2x^2} - 4xCe^{-2x^2} + 4xCe^{-2x^2} = 4x.$$

► Члены с C взаимно уничтожаются:

$$C'e^{-2x^2} = 4x.$$

► Умножаем на e^{2x^2} :

$$C' = 4xe^{2x^2}.$$

► Интегрируем:

$$C(x) = \int 4xe^{2x^2} dx.$$

► Положим $u = 2x^2$, $du = 4x dx$.

► Тогда

$$C(x) = \int e^u du = e^u + C_1. \Rightarrow \boxed{C(x) = e^{2x^2} + C_1}.$$

Пример: решение для $z(x)$

Мы получили $z = C(x)e^{-2x^2}$ и $C(x) = e^{2x^2} + C_1$.

- ▶ Подставляем найденную функцию $C(x)$:

$$z = (e^{2x^2} + C_1) e^{-2x^2}.$$

- ▶ Раскрываем скобки:

$$z = e^{2x^2} e^{-2x^2} + C_1 e^{-2x^2}.$$

- ▶ Так как

$$e^{2x^2} e^{-2x^2} = 1,$$

получаем

$$z = 1 + C_1 e^{-2x^2}.$$

- ▶ Теперь необходимо вернуться к исходной неизвестной функции $y(x)$.

- ▶ Напомним выполненную замену: $z = y^4$. Следовательно, $y^4 = 1 + C_1 e^{-2x^2}$.

Пример: обратная замена и общий интеграл

Напомним:

$$z = y^4.$$

Полученное решение для новой функции:

$$z = 1 + Ce^{-2x^2}.$$

- ▶ Выполняем обратную замену:

$$y^4 = 1 + Ce^{-2x^2}.$$

- ▶ Таким образом, общий интеграл исходного уравнения имеет вид

$$\boxed{y^4 = 1 + Ce^{-2x^2}}.$$

- ▶ Если требуется явно выразить y , то над действительными числами необходимо учитывать знак правой части:

$$y = \pm \sqrt[4]{1 + Ce^{-2x^2}}, \text{ на тех промежутках, где } 1 + Ce^{-2x^2} > 0.$$

- ▶ Форма $\boxed{y^4 = 1 + Ce^{-2x^2}}$ является более удобной записью общего интеграла.

Пример: проверка полученного решения

Проверим полученный общий интеграл:

$$y^4 = 1 + Ce^{-2x^2}.$$

- ▶ Дифференцируем обе части:

$$4y^3y' = C(e^{-2x^2})'.$$

- ▶ Так как

$$(e^{-2x^2})' = -4xe^{-2x^2},$$

получаем

$$4y^3y' = -4xCe^{-2x^2}.$$

- ▶ Делим на 4:

$$y^3y' = -xCe^{-2x^2}.$$

- ▶ Из общего интеграла

$$y^4 = 1 + Ce^{-2x^2} \quad \text{следует} \quad Ce^{-2x^2} = y^4 - 1, \quad \text{поэтому} \quad y^3y' = -x(y^4 - 1) = x - xy^4.$$

- ▶ Отсюда $y^3y' + xy^4 = x$.

Пример: возврат к исходному уравнению

Мы получили

$$y^3 y' + xy^4 = x.$$

- ▶ Разделим обе части на y^3 :

$$y' + xy = \frac{x}{y^3}.$$

- ▶ Это в точности исходное уравнение.
- ▶ Следовательно, полученный общий интеграл действительно удовлетворяет исходному дифференциальному уравнению:

$$\boxed{y^4 = 1 + Ce^{-2x^2}}.$$

- ▶ В этом примере нелинейное уравнение Бернулли было последовательно сведено к линейному:

$$y' + xy = \frac{x}{y^3} \Rightarrow z' + 4xz = 4x \Rightarrow z = 1 + Ce^{-2x^2} \Rightarrow \boxed{y^4 = 1 + Ce^{-2x^2}}.$$

Уравнение Бернулли: итоговый алгоритм

1. Распознать уравнение

$$y' + p(x)y = f(x)y^n, \quad n \neq 0, n \neq 1.$$

2. Разделить на y^n :

$$\frac{y'}{y^n} + p(x)y^{1-n} = f(x).$$

3. Выполнить замену

$$\boxed{z = y^{1-n}}, \quad \text{тогда} \quad z' = (1-n)y^{-n}y', \quad \text{поэтому} \quad \frac{y'}{y^n} = \frac{z'}{1-n}.$$

4. Получить линейное уравнение

$$z' + (1-n)p(x)z = (1-n)f(x).$$

5. Решить его любым известным методом решения линейных уравнений.

6. Выполнить обратную замену $z = y^{1-n}$.

7. Записать общий интеграл исходного уравнения.

Модель Мальтуса: ограничения

$$\frac{dx}{dt} = kx$$

- ▶ Модель Мальтуса описывает рост популяции при предположении об **неограниченности ресурсов**.
- ▶ Для реальной популяции количество пищи, пространства, воды и других ресурсов конечно.
- ▶ По мере роста популяции усиливается **внутривидовая конкуренция** за доступные ресурсы.
- ▶ Поэтому удельная скорость роста популяции должна уменьшаться при увеличении её размера.

Модель Ферхюльста: ограниченный рост популяции

- ▶ Модель, учитывающая это ограничение, была предложена бельгийским математиком Пьером Ферхюльстом в 1838 году.
- ▶ Эта модель называется **моделью логистического роста**.

$$\boxed{\frac{dx}{dt} = kx \left(1 - \frac{x}{M}\right)}$$

- ▶ Здесь $x(t)$ — размер популяции;
- ▶ $k > 0$ — удельная скорость размножения;
- ▶ $M > 0$ — поддерживающая ёмкость среды.

Смысл правой части уравнения

Рассмотрим уравнение

$$\frac{dx}{dt} = kx \left(1 - \frac{x}{M}\right).$$

- ▶ Множитель kx совпадает с моделью Мальтуса:

$$\frac{dx}{dt} = kx.$$

Он означает, что потенциальная скорость роста пропорциональна численности популяции.

- ▶ Множитель

$$1 - \frac{x}{M}$$

учитывает ограниченность ресурсов.

Смысл правой части уравнения

Рассмотрим уравнение

$$\frac{dx}{dt} = kx \left(1 - \frac{x}{M}\right).$$

- ▶ При малой численности $x \ll M$

$$1 - \frac{x}{M} \approx 1,$$

и уравнение приближается к уравнению Мальтуса:

$$\frac{dx}{dt} \approx kx.$$

- ▶ При $x \rightarrow M$ множитель $1 - x/M$ стремится к нулю, поэтому скорость роста становится малой.
- ▶ При $x = M$

$$\frac{dx}{dt} = 0.$$

Популяция перестаёт изменяться.

Почему появляется ограничение роста?

$$\frac{dx}{dt} = kx \left(1 - \frac{x}{M}\right)$$

- ▶ При $0 < x < M$

$$1 - \frac{x}{M} > 0, \quad \frac{dx}{dt} > 0.$$

Популяция растёт.

- ▶ При $x = M$

$$1 - \frac{x}{M} = 0, \quad \frac{dx}{dt} = 0.$$

Рост прекращается.

- ▶ При $x > M$

$$1 - \frac{x}{M} < 0, \quad \frac{dx}{dt} < 0.$$

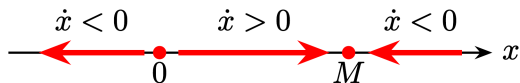
Популяция уменьшается.

- ▶ Таким образом, M разделяет области роста и уменьшения популяции.

Фазовый портрет модели Ферхюльста

область	$\dot{x}$	поведение
$x < 0$	$\dot{x} < 0$	движение влево
$0 < x < M$	$\dot{x} > 0$	рост популяции
$x > M$	$\dot{x} < 0$	уменьшение популяции

Физически для численности популяции рассматривается область $x \geq 0$.



$$\dot{x} = kx \left(1 - \frac{x}{M}\right) = 0 \text{ даёт две точки покоя } \boxed{x_1 = 0, \quad x_2 = M.}$$

- ▶ При $0 < x < M$ стрелка направлена вправо: $x(t)$ возрастает.
- ▶ При $x > M$ стрелка направлена влево: $x(t)$ уменьшается.
- ▶ Поэтому траектории из обеих сторон направляются к $x = M$.

Устойчивость точек покоя

Рассмотрим точки покоя

$$x = 0, \quad x = M.$$

Точка $x = 0$.

$$0 < x < M \implies \dot{x} > 0.$$

Если немного увеличить x относительно нуля, решение начинает удаляться от $x = 0$.

Следовательно,

$x = 0$ — неустойчивая точка покоя.

Точка $x = M$.

$$0 < x < M \implies \dot{x} > 0, \quad \text{а} \quad x > M \implies \dot{x} < 0.$$

С обеих сторон решения направляются к M : $x = M$ — устойчивая точка покоя.

Проверка устойчивости с помощью производной

Обозначим правую часть уравнения через

$$f(x) = kx \left(1 - \frac{x}{M}\right) = kx - \frac{k}{M}x^2.$$

Тогда

$$f'(x) = k - \frac{2k}{M}x.$$

Для точки покоя x_* :

$$f'(0) = k > 0,$$

$$f'(M) = k - 2k = -k < 0.$$

- ▶ Для автономного уравнения $\dot{x} = f(x)$ условие $f'(x_*) < 0$ соответствует локальной асимптотической устойчивости.
- ▶ Поэтому

$x = 0$ неустойчива, $x = M$ асимптотически устойчива.

Это полностью согласуется с фазовым портретом.

Главное отличие от модели Мальтуса

Модель Мальтуса:

$$\dot{x} = kx, \quad x(t) = x_0 e^{kt}.$$

При $k > 0$ любое $x_0 > 0$ приводит к неограниченному росту:

$$x(t) \rightarrow +\infty, \quad t \rightarrow +\infty.$$

Модель Ферхюльста:

$$\dot{x} = kx \left(1 - \frac{x}{M}\right).$$

Для любого $x_0 > 0$:

$$x(t) \rightarrow M, \quad t \rightarrow +\infty.$$

Таким образом, модель Ферхюльста описывает **ограниченный рост**:

экспоненциальный рост $\longrightarrow$ замедление роста $\longrightarrow$ насыщение.

Величина M играет роль предельной численности популяции.

Решение уравнения Ферхюльста

Исходное уравнение:

$$\frac{dx}{dt} = kx \left(1 - \frac{x}{M}\right) \Rightarrow \frac{dx}{dt} = kx - \frac{k}{M}x^2.$$

Обозначим

$$a = \frac{k}{M}.$$

Тогда

$$\frac{dx}{dt} = kx - ax^2, \text{ или } \boxed{\frac{dx}{dt} - kx = -ax^2}.$$

Это уравнение Бернулли.

Однако для решения нам удобнее использовать исходную форму:

$$\frac{dx}{dt} = kx \left(1 - \frac{x}{M}\right).$$

Далее воспользуемся заменой $z = 1/x$.

Переход к линейному уравнению

Для $x \neq 0$ делим обе части уравнения

$$\frac{dx}{dt} = kx \left(1 - \frac{x}{M}\right)$$

на x^2 :

$$\frac{\dot{x}}{x^2} = k \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{M} \right). \quad (1)$$

Вводим новую функцию

$$z = \frac{1}{x} = x^{-1}.$$

Дифференцируем:

$$\dot{z} = -x^{-2} \dot{x} = -\frac{\dot{x}}{x^2}.$$

Переход к линейному уравнению

Следовательно,

$$\frac{\dot{x}}{x^2} = -\dot{z}.$$

Подставляем в (1):

$$-\dot{z} = k \left(z - \frac{1}{M} \right).$$

Или

$$\dot{z} = -k \left(z - \frac{1}{M} \right).$$

Получили линейное неоднородное уравнение:

$$\dot{z} = -kz + \frac{k}{M}.$$

Полученное линейное уравнение

Поскольку M является постоянной величиной, введём ещё одну замену:

$$u = z - \frac{1}{M}.$$

Так как $1/M$ — постоянная,

$$\dot{u} = \dot{z}.$$

Следовательно,

$$\dot{u} = -k \left(z - \frac{1}{M} \right) = -ku.$$

Получаем линейное однородное уравнение:

$$\dot{u} = -ku.$$

Его решение:

$$u = Ce^{-kt}.$$

Возвращение к переменной z

Из замены

$$u = z - \frac{1}{M} \quad \text{получаем} \quad z = \frac{1}{M} + u.$$

Так как

$$u = Ce^{-kt}, \quad \text{то} \quad z = \frac{1}{M} + Ce^{-kt}.$$

Приведём выражение к общему знаменателю:

$$z = \frac{1 + M Ce^{-kt}}{M}.$$

Произвольную постоянную MC можно обозначить просто постоянной C :

$$z = \frac{1 + Ce^{-kt}}{M}.$$

Напомним, что $z = 1/x$. Следовательно,

$$\frac{1}{x} = \frac{1 + Ce^{-kt}}{M}.$$

Общее решение

Выполняем обратную замену:

$$\frac{1}{x} = \frac{1 + Ce^{-kt}}{M}.$$

Отсюда

$$x = \frac{M}{1 + Ce^{-kt}}.$$

Таким образом, получаем общее решение:

$$x(t) = \frac{M}{1 + Ce^{-kt}}.$$

Проверка: при $t \rightarrow +\infty$ и $k > 0$ $e^{-kt} \rightarrow 0$, поэтому $x(t) \rightarrow M$.

Это согласуется с фазовым портретом: M является устойчивой точкой покоя.

Начальное условие $x(0) = x_0$

Пусть задано начальное условие

$$x(0) = x_0.$$

Подставляем $t = 0$ в общее решение:

$$x(0) = \frac{M}{1 + Ce^{-k \cdot 0}} = \frac{M}{1 + C}.$$

Следовательно,

$$x_0 = \frac{M}{1 + C}.$$

Решаем относительно C :

$$x_0(1 + C) = M, \quad x_0 + x_0C = M, \quad x_0C = M - x_0, \quad \boxed{C = \frac{M}{x_0} - 1.}$$

Подставляем найденную постоянную в общее решение.

Решение задачи Коши

Получаем:

$$x(t) = \frac{M}{1 + \left(\frac{M}{x_0} - 1 \right) e^{-kt}}.$$

$$\boxed{x(t) = \frac{M}{1 + (M/x_0 - 1) e^{-kt}}}, \text{ при } x_0 > 0$$

Эта формула полностью определяет изменение численности популяции при заданном начальном значении x_0 .

- ▶ Если $0 < x_0 < M$, популяция возрастает к M .
- ▶ Если $x_0 = M$, получаем постоянное решение $x(t) \equiv M$.
- ▶ Если $x_0 > M$, популяция уменьшается к M .

Отдельно существует решение $\boxed{x(t) \equiv 0}$, которое было потеряно при делении исходного уравнения на x^2 .

Частные случаи решения

Рассмотрим

$$x(t) = \frac{M}{1 + (M/x_0 - 1) e^{-kt}}.$$

1. $0 < x_0 < M$. Тогда

$$\frac{M}{x_0} - 1 > 0.$$

Знаменатель положителен, а $\dot{x} > 0$. Поэтому

$$x_0 < x(t) < M, \quad x(t) \rightarrow M.$$

2. $x_0 = M$. Тогда

$$\frac{M}{x_0} - 1 = 0, \text{ и } \boxed{x(t) \equiv M.}$$

3. $x_0 > M$. Тогда

$$\frac{M}{x_0} - 1 < 0, \text{ и } \dot{x} < 0, \quad x(t) \rightarrow M.$$

Асимптотическое поведение

Для $k > 0$:

$$e^{-kt} \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} 0.$$

Поэтому для любого $x_0 > 0$

$$x(t) = \frac{M}{1 + (M/x_0 - 1) e^{-kt}} \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} M.$$

Таким образом,

$$\boxed{\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = M.}$$

x_0	$\dot{x}$	$t \rightarrow \infty$
$0 < x_0 < M$	> 0	$x(t) \uparrow M$
$x_0 = M$	$= 0$	$x(t) = M$
$x_0 > M$	< 0	$x(t) \downarrow M$

То есть M является глобальным пределом движения для всех биологически осмысленных ненулевых начальных условий $x_0 > 0$.

Интегральные кривые и фазовый портрет

Фазовый портрет предсказывает:

$$0 < x_0 < M \implies x(t) \text{ возрастает к } M,$$

$$x_0 > M \implies x(t) \text{ уменьшается к } M.$$

Полученное аналитическое решение полностью подтверждает этот вывод:

$$x(t) = \frac{M}{1 + (M/x_0 - 1) e^{-kt}}.$$

Кроме того,

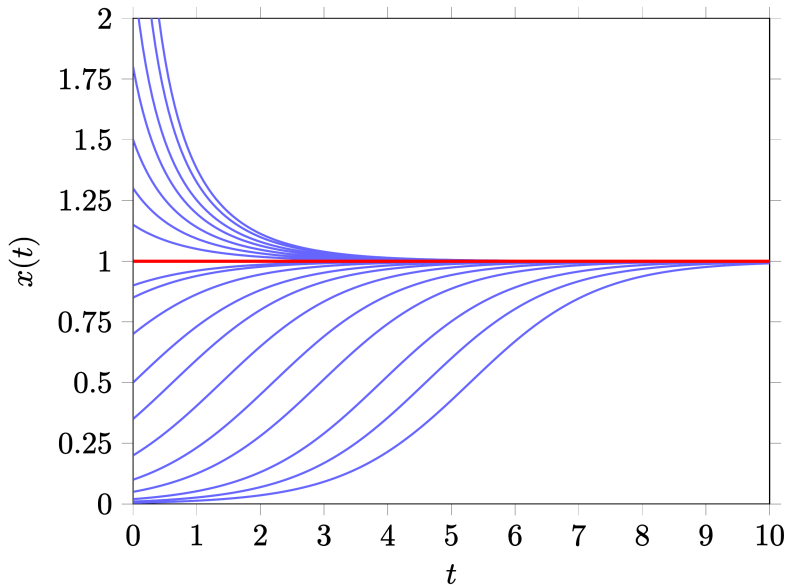
$$x(t) \equiv M$$

является стационарным решением.

Следовательно, фазовый портрет и семейство интегральных кривых описывают одно и то же поведение системы:

все решения с $x_0 > 0$ стремятся к M .

Интегральные кривые для $k = 1$ и $M = 1$



Как читать график интегральных кривых

На графике показаны решения

$$x(t) = \frac{1}{1 + (1/x_0 - 1)e^{-t}}$$

для $k = 1$, $M = 1$.

- ▶ Кривые, начинающиеся ниже $x = 1$, соответствуют начальным условиям $0 < x_0 < 1$. Они монотонно возрастают.
- ▶ Кривые, начинающиеся выше $x = 1$, соответствуют начальным условиям $x_0 > 1$. Они монотонно убывают.
- ▶ Красная прямая $x(t) \equiv 1$ является стационарным решением.
- ▶ Все решения с $x_0 > 0$ при $t \rightarrow +\infty$ приближаются к $x = 1$.

Таким образом, график непосредственно демонстрирует устойчивость стационарного состояния $x = M$.

Логистическая кривая

При $0 < x_0 < M$ решение

$$x(t) = \frac{M}{1 + (M/x_0 - 1)e^{-kt}}$$

называется **логистической**, или **сигмоидальной**, кривой.

Её характерная форма связана с изменением скорости роста.

- ▶ В начале, если $x \ll M$:

$$\dot{x} = kx \left(1 - \frac{x}{M}\right) \approx kx.$$

Рост приблизительно экспоненциальный.

- ▶ По мере увеличения x множитель уменьшается, поэтому рост замедляется:

$$1 - \frac{x}{M}.$$

- ▶ Максимальная скорость роста достигается при промежуточном значении численности.
- ▶ При $x \rightarrow M$ скорость роста стремится к нулю: $\dot{x} \rightarrow 0$.

Максимальная скорость роста

Скорость роста:

$$\dot{x} = f(x) = kx \left(1 - \frac{x}{M}\right) = kx - \frac{k}{M}x^2.$$

Чтобы найти максимум скорости роста, исследуем функцию $f(x)$:

$$f'(x) = k - \frac{2k}{M}x.$$

Приравниваем производную к нулю:

$$k - \frac{2k}{M}x = 0. \text{ так как } k > 0 \text{ } 1 - \frac{2x}{M} = 0, \text{ откуда } \boxed{x = \frac{M}{2}}.$$

Максимальная скорость:

$$\dot{x}_{\max} = k \frac{M}{2} \left(1 - \frac{1}{2}\right) = \boxed{\frac{kM}{4}}.$$

Следовательно, наиболее быстро популяция растёт при численности $\boxed{x = M/2}$.

Точка перегиба логистической кривой

Из предыдущего результата:

$$\dot{x} = f(x), \quad f'(x) = k - \frac{2k}{M}x.$$

Поскольку

$$\ddot{x} = f'(x)\dot{x},$$

точка, в которой меняется характер выпуклости решения, определяется условием

$$f'(x) = 0.$$

Получаем:

$$\boxed{x = \frac{M}{2}}. \text{ Именно здесь скорость роста максимальна: } \boxed{\dot{x}_{\max} = \frac{kM}{4}}.$$

Поэтому логистическая кривая:

ускоренный рост $\longrightarrow$ точка перегиба $\longrightarrow$ замедление роста.

Вблизи точки перегиба график имеет почти линейный вид, однако говорить о самостоятельной линейной стадии роста в строгом смысле не следует.

Начальная стадия: связь с моделью Мальтуса

Пусть $x \ll M$. Тогда

$$\frac{x}{M} \ll 1, \quad \text{и поэтому} \quad 1 - \frac{x}{M} \approx 1.$$

Логистическое уравнение принимает вид

$$\frac{dx}{dt} = kx \left(1 - \frac{x}{M}\right) \approx kx.$$

Это ровно уравнение Мальтуса.

Следовательно, на начальной стадии:

$$x(t) \approx x_0 e^{kt}.$$

Таким образом, модель Ферхюльста содержит модель Мальтуса как приближение при малой численности:

$$x \ll M \implies \text{логистический рост} \approx \text{мальтузианский рост}.$$

Поведение около поддерживающей ёмкости

Пусть

$$x = M + \delta, \quad |\delta| \ll M.$$

Подставим в уравнение:

$$\dot{x} = k(M + \delta) \left(1 - \frac{M + \delta}{M} \right).$$

Так как

$$1 - \frac{M + \delta}{M} = -\frac{\delta}{M},$$

получаем

$$\dot{\delta} = -k\delta - \frac{k}{M}\delta^2.$$

При малом δ квадратичным членом можно пренебречь:

$$\dot{\delta} \approx -k\delta. \text{ Следовательно, } \boxed{\delta(t) \sim Ce^{-kt}}.$$

То есть приближение к M происходит **экспоненциально**.

Итог модели Ферхюльста

Основное уравнение:

$$\dot{x} = kx \left(1 - \frac{x}{M}\right)$$

Точки покоя: $x = 0$, $x = M$, где $x = 0$ — неустойчива, $x = M$ — устойчива.

Решение задачи Коши при $x_0 > 0$:

$$x(t) = \frac{M}{1 + (M/x_0 - 1)e^{-kt}}.$$

Предельное поведение:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = M.$$

Максимальная скорость роста:

$$x = \frac{M}{2}, \quad \dot{x}_{\max} = \frac{kM}{4}.$$

Модель описывает переход от приблизительно экспоненциального роста к насыщению вследствие ограниченности ресурсов.

Уравнение Риккати

- ▶ **Опр. 4.2.** Дифференциальное уравнение первого порядка вида

$$\frac{dy}{dx} + a(x)y^2 + b(x)y + c(x) = 0,$$

где $a(x)$, $b(x)$, $c(x)$ — известные функции, называется уравнением Риккати.

- ▶ Как показал Лиувиль, уравнение в общем случае не интегрируется в квадратурах.
- ▶ Точное общее решение нельзя записать через элементарные функции и знаки интегралов с помощью конечного числа стандартных математических операций.
- ▶ Если коэффициенты a , b , c в уравнении Риккати постоянны, то уравнение допускает разделение переменных

$$\frac{dy}{dx} = -(ay^2 + by + c), \quad \Rightarrow \quad C_1 - x = \int \frac{dy}{ay^2 + by + c}.$$

Уравнение Риккати

- ▶ Если известно какое-нибудь частное решение $y_1(x)$ уравнения Риккати, то его общее решение может быть получено при помощи квадратур.

- ▶ Положим

$$y = y_1(x) + z(x),$$

где $z(x)$ — новая неизвестная функция.

- ▶ Подставляя в уравнение Риккати, получим

$$\frac{dy_1}{dx} + \frac{dz}{dx} + a(x)(y_1^2 + 2y_1z + z^2) + b(x)(y_1 + z) + c(x) = 0.$$

- ▶ Так как $y_1(x)$ является решением исходного уравнения,

$$\frac{dy_1}{dx} + a(x)y_1^2 + b(x)y_1 + c(x) = 0,$$

то соответствующие слагаемые сокращаются:

$$\frac{dz}{dx} + a(x)z^2 + [2a(x)y_1(x) + b(x)]z = 0.$$

Уравнение Риккати: сведение к линейному

- ▶ Полученное уравнение — это уравнение Бернулли с показателем $n = 2$

$$\frac{dz}{dx} + [2a(x)y_1(x) + b(x)]z + a(x)z^2 = 0.$$

- ▶ Введём замену

$$z = \frac{1}{v}, \quad z' = -\frac{v'}{v^2}.$$

- ▶ Подставляя эти выражения в уравнение, получим

$$-\frac{v'}{v^2} + \frac{2a(x)y_1(x) + b(x)}{v} + \frac{a(x)}{v^2} = 0.$$

- ▶ Умножим уравнение на v^2 :

$$-v' + [2a(x)y_1(x) + b(x)]v + a(x) = 0.$$

- ▶ Следовательно, получаем линейное уравнение первого порядка:

$$v' - [2a(x)y_1(x) + b(x)]v = a(x).$$

Уравнение Риккати: получение общего решения

- Обозначим

$$q(x) = 2a(x)y_1(x) + b(x).$$

Тогда для $v(x)$ имеем линейное уравнение

$$v' - q(x)v = a(x).$$

- Интегрирующий множитель:

$$\mu(x) = \exp\left(-\int q(x) dx\right).$$

- После умножения уравнения на $\mu(x)$:

$$\mu v' - \mu qv = \mu a.$$

- Левая часть является производной произведения:

$$\frac{d}{dx}(\mu(x)v(x)) = \mu(x)a(x).$$

Уравнение Риккати: получение общего решения

- ▶ Интегрируя, получаем

$$\mu(x)v(x) = C + \int \mu(x)a(x) dx,$$

откуда

$$v(x) = \frac{C + \int \mu(x)a(x) dx}{\mu(x)}.$$

- ▶ Возвращаясь к z и y :

$$z = \frac{1}{v}, \quad y = y_1 + z.$$

- ▶ Таким образом,

$$\boxed{y(x) = y_1(x) + \frac{\mu(x)}{C + \int \mu(x)a(x) dx}}, \quad \mu(x) = \exp\left(-\int [2a(x)y_1(x) + b(x)] dx\right).$$

Задача: выстрел с квадратичным сопротивлением

Условие

С поверхности Земли произведён выстрел тела массой 1 кг вертикально вверх со скоростью $v_0 = 200$ м/с. На тело действует сила тяжести и сила сопротивления среды, которая пропорциональна **квадрату** скорости движения тела, причём коэффициент пропорциональности равен $k = 0,1$ кг/м. Ускорение свободного падения $g = 10$ м/с². Другими силами пренебречь.

Найти

1. Максимальную высоту $h_{\max}$, которую достигнет тело.
2. Время $t_{\max}$, которое потребуется телу для достижения максимальной высоты.
3. Время t_{back} , которое будет затрачено до возвращения тела обратно на поверхность.

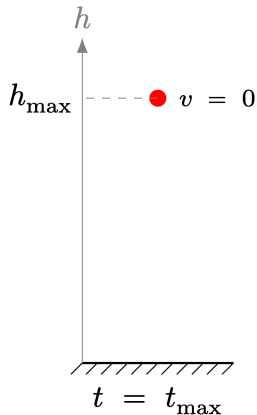
Как изменится задача Коши при добавлении сопротивления?

Три ключевых момента движения



1. $t = 0$: тело на поверхности, скорость направлена вверх, $v_0 = 200 \text{ м/с}$
2. $t = t_{\max}$: тело в верхней точке, скорость равна нулю, высота максимальна
3. $t = t_{\text{back}}$: тело вернулось на поверхность

Три ключевых момента движения



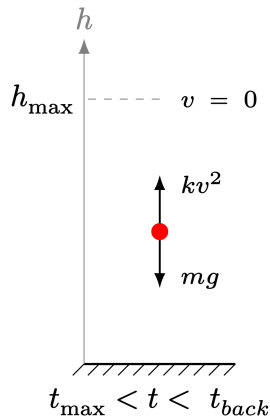
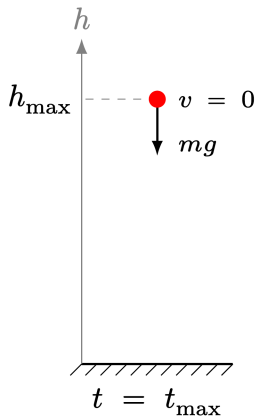
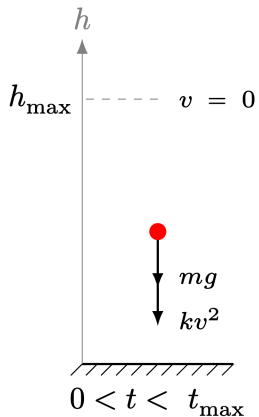
1. $t = 0$: тело на поверхности, скорость направлена вверх, $v_0 = 200$ м/с
2. $t = t_{\max}$: тело в верхней точке, скорость равна нулю, высота максимальна
3. $t = t_{back}$: тело вернулось на поверхность

Три ключевых момента движения



1. $t = 0$: тело на поверхности, скорость направлена вверх, $v_0 = 200$ м/с
2. $t = t_{max}$: тело в верхней точке, скорость равна нулю, высота максимальна
3. $t = t_{back}$: тело вернулось на поверхность

Действующие на тело силы



План действий

Задача заключается в определении закона изменения скорости $v(t)$ и высоты $h(t)$ тела с течением времени.

1. Составить ДУ для скорости v и задачу Коши
2. Решить ДУ на участке подъёма и найти $t_{\max}$
3. Найти закон изменения высоты $h(t)$ и $h_{\max}$
4. Составить ДУ для скорости на участке спуска
5. Решить ДУ на участке спуска
6. Найти момент возвращения тела на поверхность

Важно: на подъёме и при спуске сила сопротивления направлена в разные стороны.

Шаг 1. Уравнение движения

Введём ось h вертикально вверх. Тогда $v = dh/dt$. Сила сопротивления всегда направлена против скорости движения. Поэтому её удобно записать в виде:

$$F_{\text{сопр}} = -k v|v| \quad \Rightarrow \quad m \frac{dv}{dt} = -mg - kv|v|.$$

Получаем два разных уравнения.

$v > 0 :$	$m \frac{dv}{dt} = -mg - kv^2,$
$v < 0 :$	$m \frac{dv}{dt} = -mg + kv^2.$

Следовательно, аналитическое решение необходимо строить по **двум участкам**: подъём и спуск.

Шаг 2. Подъём: задача Коши

На участке подъёма $v > 0$, поэтому

$$m \frac{dv}{dt} = -mg - kv^2.$$

Начальное условие:

$$v(0) = v_0 = 200 \text{ м/с.}$$

Получаем задачу Коши:

$$\begin{cases} \frac{dv}{dt} = -g - \frac{k}{m}v^2, \\ v(0) = v_0. \end{cases}$$

Это уравнение Риккати специального вида

$$v' = a + bv + cv^2,$$

где здесь $b = 0$. Введём характерную скорость

$$V = \sqrt{\frac{mg}{k}}, \quad \text{тогда} \quad \frac{dv}{dt} = -\frac{k}{m}(v^2 + V^2).$$

Шаг 2. Подъём: разделение переменных

Переносим все слагаемые, содержащие v , в левую часть:

$$\frac{dv}{v^2 + V^2} = -\frac{k}{m} dt.$$

Интегрируем обе части:

$$\int \frac{dv}{v^2 + V^2} = -\frac{k}{m} \int dt, \quad \text{используем} \quad \int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a}.$$

Следовательно,

$$\frac{1}{V} \arctan \frac{v}{V} = -\frac{k}{m} t + C.$$

Умножим на V :

$$\arctan \frac{v}{V} = -\frac{kV}{m} t + C_1.$$

Так как

$$\frac{kV}{m} = \sqrt{\frac{gk}{m}}, \quad \Rightarrow \quad \arctan \frac{v}{V} = -\sqrt{\frac{gk}{m}} t + C_1.$$

Шаг 2. Подъём: определение постоянной

Используем начальное условие

$$v(0) = v_0.$$

Подставляем $t = 0$, $v = v_0$:

$$\arctan \frac{v_0}{V} = C_1.$$

Поэтому

$$\arctan \frac{v}{V} = \arctan \frac{v_0}{V} - \sqrt{\frac{gk}{m}} t.$$

Обозначим

$$\theta_0 = \arctan \frac{v_0}{V}, \quad \text{тогда} \quad \arctan \frac{v}{V} = \theta_0 - \sqrt{\frac{gk}{m}} t.$$

Применяем функцию $\tan$:

$$\boxed{v(t) = V \tan \left(\theta_0 - \sqrt{\frac{gk}{m}} t \right)}, \quad V = \sqrt{\frac{mg}{k}}, \quad \text{где} \quad \theta_0 = \arctan \frac{v_0}{V}.$$

Шаг 2. Скорость при подъёме

Для заданных параметров

$$m = 1 \text{ кг}, \quad k = 0,1 \text{ кг/м}, \quad g = 10 \text{ м/с}^2,$$

получаем

$$V = \sqrt{\frac{mg}{k}} = \sqrt{\frac{1 \cdot 10}{0,1}} = 10 \text{ м/с}.$$

Кроме того,

$$\sqrt{\frac{gk}{m}} = \sqrt{\frac{10 \cdot 0,1}{1}} = 1 \text{ с}^{-1}, \quad \text{поэтому} \quad \theta_0 = \arctan \frac{200}{10} = \arctan 20.$$

И закон изменения скорости:

$$v(t) = 10 \tan (\arctan 20 - t).$$

Формула справедлива на участке подъёма: $0 \leq t \leq t_{\max}$.

Шаг 2. Время достижения максимальной высоты

В верхней точке скорость обращается в ноль: $v(t_{\max}) = 0$.

Используем найденную формулу:

$$0 = V \tan \left(\theta_0 - \sqrt{\frac{gk}{m}} t_{\max} \right).$$

Так как $V \neq 0$,

$$\tan \left(\theta_0 - \sqrt{\frac{gk}{m}} t_{\max} \right) = 0.$$

На рассматриваемом участке

$$\theta_0 - \sqrt{\frac{gk}{m}} t_{\max} = 0 \quad \Rightarrow \quad t_{\max} = \frac{\theta_0}{\sqrt{gk/m}} = \sqrt{\frac{m}{gk}} \arctan \frac{v_0}{V}.$$

Для нашей задачи:

$$t_{\max} = \arctan 20 \approx 1,5208 \text{ с.}$$

Шаг 3. Высота при подъёме

Используем связь скорости и высоты: $v = dh/dt$. Следовательно,

$$h(t) = \int_0^t v(\tau) d\tau.$$

Подставляем найденную скорость:

$$h(t) = V \int_0^t \tan \left(\theta_0 - \sqrt{\frac{gk}{m}} \tau \right) d\tau.$$

Сделаем замену

$$u = \theta_0 - \sqrt{\frac{gk}{m}} \tau, \quad \text{тогда} \quad du = -\sqrt{\frac{gk}{m}} d\tau, \quad \text{или} \quad d\tau = -\sqrt{\frac{m}{gk}} du.$$

Пределы интегрирования:

$$\tau = 0 \Rightarrow u = \theta_0,$$

$$\tau = t \Rightarrow u = \theta_0 - \sqrt{\frac{gk}{m}} t.$$

Шаг 3. Вычисление интеграла для $h(t)$

После замены переменной:

$$h(t) = -V \sqrt{\frac{m}{gk}} \int_{\theta_0}^{\theta_0 - \sqrt{gk/m} t} \tan u \, du.$$

Так как

$$V \sqrt{\frac{m}{gk}} = \sqrt{\frac{mg}{k}} \sqrt{\frac{m}{gk}} = \frac{m}{k},$$

получаем

$$h(t) = -\frac{m}{k} \int_{\theta_0}^{\theta_0 - \sqrt{gk/m} t} \tan u \, du, \quad \text{используем} \quad \int \tan u \, du = -\ln |\cos u|.$$

Поэтому

$$h(t) = \frac{m}{k} [\ln |\cos u|]_{\theta_0}^{\theta_0 - \sqrt{gk/m} t}, \quad \text{поэтому} \quad \boxed{h(t) = \frac{m}{k} \ln \frac{\cos(\theta_0 - \sqrt{gk/m} t)}{\cos \theta_0}}.$$

На участке подъёма косинусы положительны, поэтому модуль можно убрать.

Шаг 3. Максимальная высота

В момент $t = t_{\max}$

$$\theta_0 - \sqrt{\frac{gk}{m}} t_{\max} = 0 \Rightarrow h_{\max} = \frac{m}{k} \ln \frac{1}{\cos \theta_0}.$$

Из

$$\tan \theta_0 = \frac{v_0}{V}$$

получаем

$$\cos \theta_0 = \frac{1}{\sqrt{1 + \tan^2 \theta_0}} = \frac{1}{\sqrt{1 + v_0^2/V^2}}.$$

Следовательно,

$$h_{\max} = \frac{m}{2k} \ln \left(1 + \frac{v_0^2}{V^2} \right) \quad \text{так как} \quad V^2 = \frac{mg}{k}, \quad \text{получаем} \quad \boxed{h_{\max} = \frac{m}{2k} \ln \left(1 + \frac{kv_0^2}{mg} \right)}.$$

Для нашей задачи:

$$\boxed{h_{\max} = 5 \ln 401 \approx 29,97 \text{ м.}}$$

Шаг 4. Спуск: новое уравнение

После достижения максимальной высоты тело начинает двигаться вниз: $v < 0$. Поэтому сила сопротивления направлена вверх: $F_{\text{сопр}} = +kv^2$.

Второй закон Ньютона:

$$m \frac{dv}{dt} = -mg + kv^2.$$

Начальное условие для участка спуска: $v(t_{\text{max}}) = 0$. Удобно ввести новое время $\tau = t - t_{\text{max}}$. Тогда $\tau = 0$ соответствует началу спуска, и

$$\begin{cases} \frac{dv}{d\tau} = -g + \frac{k}{m}v^2, \\ v(0) = 0. \end{cases}$$

И снова вводим

$$V = \sqrt{\frac{mg}{k}} \quad \Rightarrow \quad \frac{dv}{d\tau} = \frac{k}{m}(v^2 - V^2).$$

Шаг 4. Спуск: разделение переменных

Разделяем переменные:

$$\frac{dv}{v^2 - V^2} = \frac{k}{m} d\tau.$$

Интегрируем:

$$\int \frac{dv}{v^2 - V^2} = \frac{k}{m} \int d\tau.$$

Разложим дробь:

$$\frac{1}{v^2 - V^2} = \frac{1}{(v - V)(v + V)}.$$

Ищем разложение

$$\frac{1}{v^2 - V^2} = \frac{A}{v - V} + \frac{B}{v + V} \Rightarrow A = \frac{1}{2V}, \quad B = -\frac{1}{2V}.$$

Поэтому

$$\int \frac{dv}{v^2 - V^2} = \frac{1}{2V} \int \frac{dv}{v - V} - \frac{1}{2V} \int \frac{dv}{v + V} \Rightarrow \boxed{\frac{1}{2V} \ln \left| \frac{v - V}{v + V} \right| = \frac{k}{m} \tau + C.}$$

Шаг 4. Спуск: решение для скорости

При $\tau = 0$ имеем $v = 0$:

$$\frac{1}{2V} \ln \left| \frac{-V}{V} \right| = C.$$

Так как $\ln 1 = 0$, получаем $C = 0$.

Следовательно,

$$\ln \left| \frac{v - V}{v + V} \right| = \frac{2kV}{m} \tau.$$

Но

$$\frac{kV}{m} = \sqrt{\frac{gk}{m}} \Rightarrow \left| \frac{v - V}{v + V} \right| = e^{2\sqrt{gk/m} \tau}.$$

На участке спуска $-V < v < 0$, поэтому дробь положительна:

$$\frac{v - V}{v + V} = e^{2a\tau}, \quad a = \sqrt{\frac{gk}{m}}.$$

Решая это уравнение относительно v , получаем

$$\boxed{v(\tau) = -V \tanh(a\tau)}.$$

Шаг 4. Предельная скорость при спуске

Из найденной формулы

$$v(\tau) = -V \tanh(a\tau)$$

видно, что при $\tau \rightarrow \infty$

$$\tanh(a\tau) \rightarrow 1.$$

Следовательно,

$$v(t) \rightarrow -V = -\sqrt{\frac{mg}{k}}.$$

Для заданных параметров:

$$v_{\text{пред}} = -10 \text{ м/с.}$$

Знак «минус» означает направление вниз.

В отличие от модели без сопротивления скорость при падении **не растёт неограниченно**: сопротивление ограничивает скорость снизу предельным значением $-V$.

Шаг 5. Высота при спуске

На участке спуска $v = dh/dt$. Поскольку $\tau = t - t_{\max}$,

$$\frac{dh}{d\tau} = -V \tanh(a\tau), \quad a = \sqrt{\frac{gk}{m}}.$$

Начальное условие:

$$h(0) = h_{\max}.$$

Поэтому

$$h(\tau) = h_{\max} - V \int_0^\tau \tanh(as) ds.$$

Сделаем замену $u = as$, $ds = du/a$. Тогда

$$h(\tau) = h_{\max} - \frac{V}{a} \int_0^{a\tau} \tanh u du.$$

Используем

$$\int \tanh u du = \ln \cosh u \Rightarrow \boxed{h(\tau) = h_{\max} - \frac{V}{a} \ln \cosh(a\tau)}.$$

Шаг 5. Закон движения при спуске

Заметим, что

$$\frac{V}{a} = \frac{\sqrt{mg/k}}{\sqrt{gk/m}} = \frac{m}{k}.$$

Поэтому

$$h(\tau) = h_{\max} - \frac{m}{k} \ln \cosh \left(\sqrt{\frac{gk}{m}} \tau \right).$$

Возвращаемся к исходному времени:

$$h(t) = h_{\max} - \frac{m}{k} \ln \cosh \left(\sqrt{\frac{gk}{m}} (t - t_{\max}) \right).$$

Эта формула справедлива при

$$t_{\max} \leq t \leq t_{\text{back}}.$$

Шаг 6. Время возвращения на поверхность

Тело возвращается при $h(t_{back}) = 0$. Обозначим $\tau_{back} = t_{back} - t_{max}$.

Тогда

$$0 = h_{max} - \frac{m}{k} \ln \cosh(a\tau_{back}).$$

Отсюда

$$\ln \cosh(a\tau_{back}) = \frac{k}{m} h_{max}.$$

Потенцируем:

$$\cosh(a\tau_{back}) = e^{kh_{max}/m}.$$

Следовательно,

$$\tau_{back} = \frac{1}{a} \operatorname{arcosh} (e^{kh_{max}/m}).$$

И полное время полёта:

$$t_{back} = t_{max} + \sqrt{\frac{m}{gk}} \operatorname{arcosh} (e^{kh_{max}/m}).$$

Шаг 6. Численное значение t_{back}

Мы уже получили

$$h_{\max} = 5 \ln 401.$$

Поэтому

$$e^{kh_{\max}/m} = e^{0,1 \cdot 5 \ln 401} = \sqrt{401}.$$

Таким образом,

$$\tau_{back} = \operatorname{arcosh} \sqrt{401}.$$

Используем формулу

$$\operatorname{arcosh} x = \ln \left(x + \sqrt{x^2 - 1} \right).$$

Получаем

$$\tau_{back} = \ln \left(\sqrt{401} + \sqrt{400} \right) \approx 3,6895 \text{ с.}$$

Следовательно,

$$t_{back} = t_{\max} + \tau_{back} \approx 1,52083 + 3,6895 = 5,21033 \text{ с.}$$

Время спуска:

$$t_{back} - t_{\max} \approx 3,69 \text{ с.}$$

Подъём

$$v(t) = V \tan(\theta_0 - at), \quad 0 \leq t \leq t_{\max},$$

$$h(t) = \frac{m}{k} \ln \frac{\cos(\theta_0 - at)}{\cos \theta_0}.$$

$$V = \sqrt{\frac{mg}{k}}, \quad a = \sqrt{\frac{gk}{m}}, \quad \theta_0 = \arctan \frac{v_0}{V}.$$

Спуск

$$v(t) = -V \tanh(a(t - t_{\max})),$$

$$h(t) = h_{\max} - \frac{m}{k} \ln \cosh(a(t - t_{\max})).$$

$t_{\max} \approx 1,52084 \text{ с},$	$h_{\max} \approx 29,97 \text{ м},$	$t_{back} \approx 5,21033 \text{ с}.$
---------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

График изменения скорости: подъём

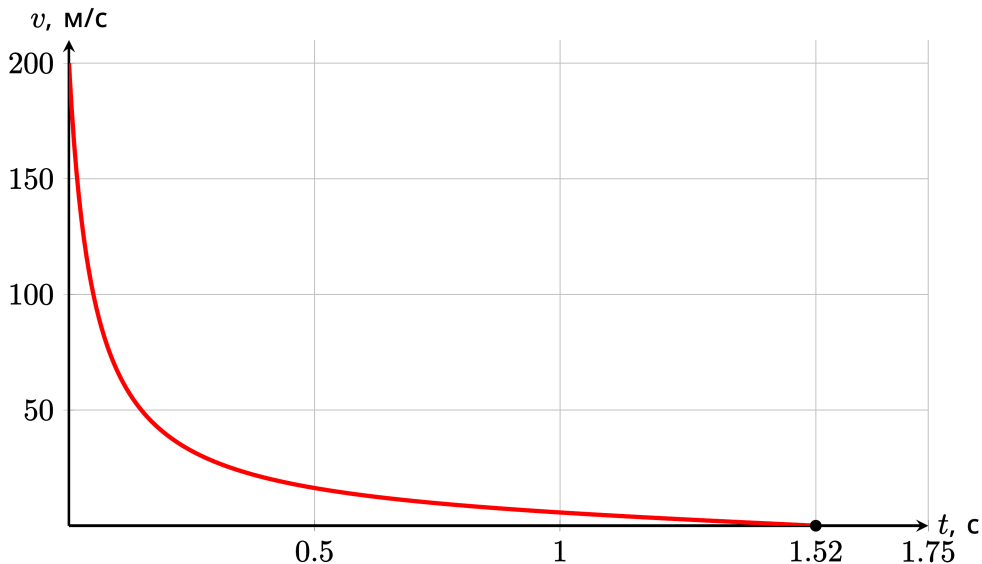


График изменения скорости: спуск

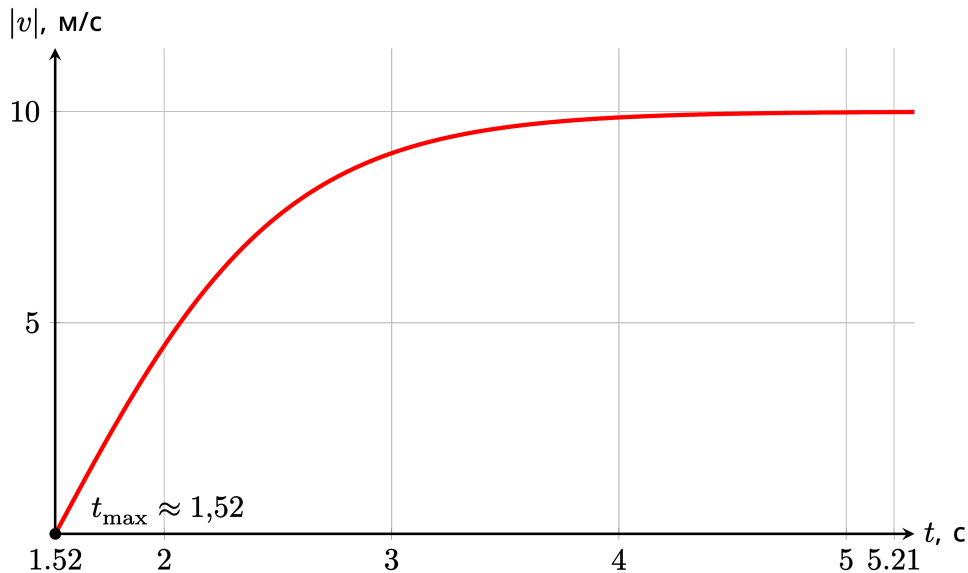
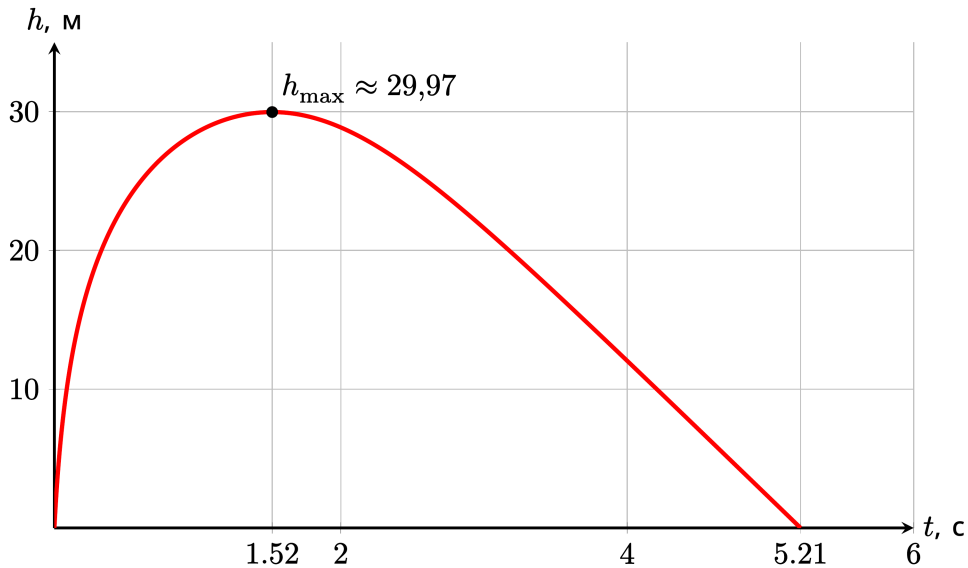
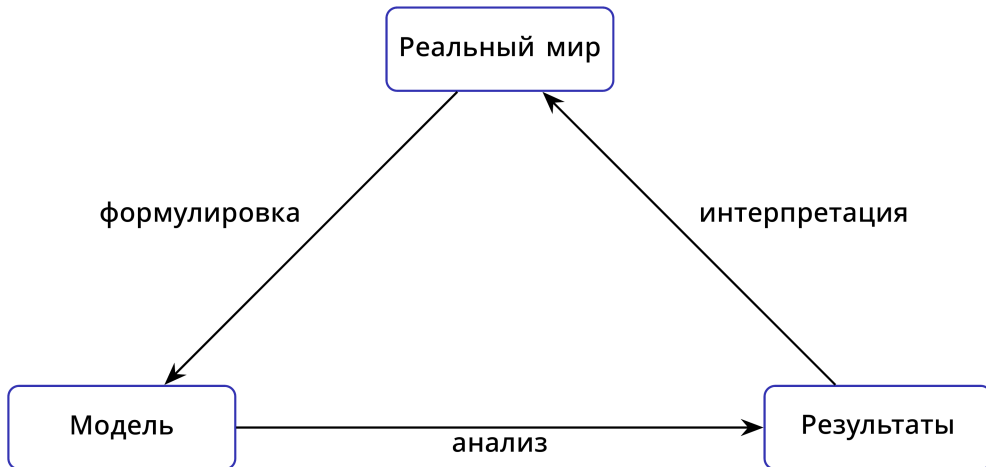


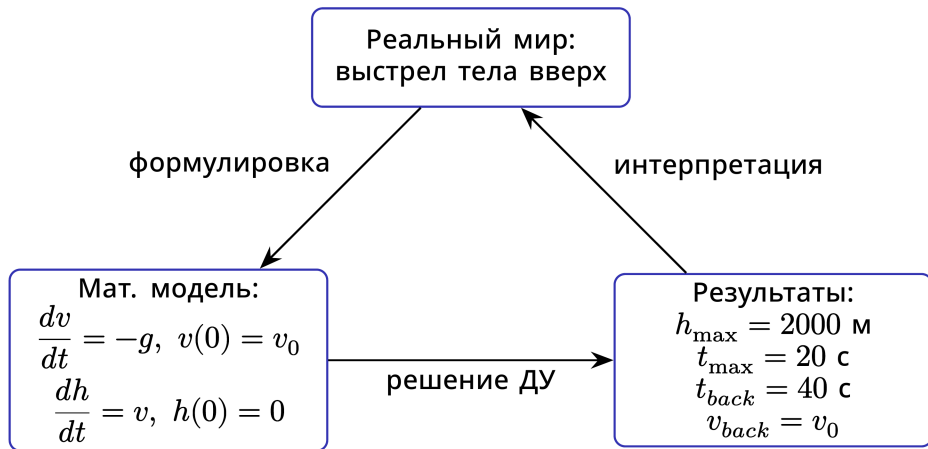
График изменения высоты



Цикл математического моделирования

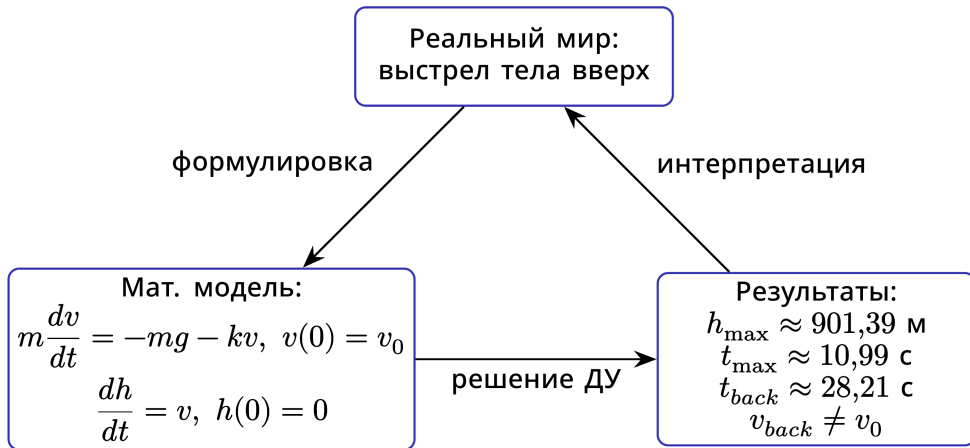


Цикл моделирования: задача о вертикальном выстреле



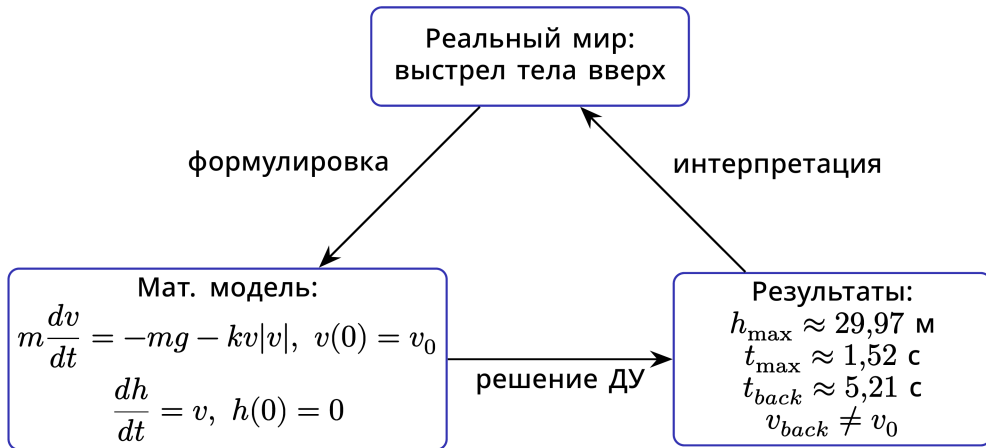
- Здесь интерпретация — это перевод чисел обратно в физический смысл и проверка адекватности найденных законов, а не сравнение с экспериментом — его не проводили.

Цикл моделирования: задача о вертикальном выстреле



- Здесь интерпретация — это перевод чисел обратно в физический смысл и проверка адекватности найденных законов, а не сравнение с экспериментом — его не проводили.

Цикл моделирования: задача о вертикальном выстреле



- Здесь интерпретация — это перевод чисел обратно в физический смысл и проверка адекватности найденных законов, а не сравнение с экспериментом — его не проводили.

График изменения скорости

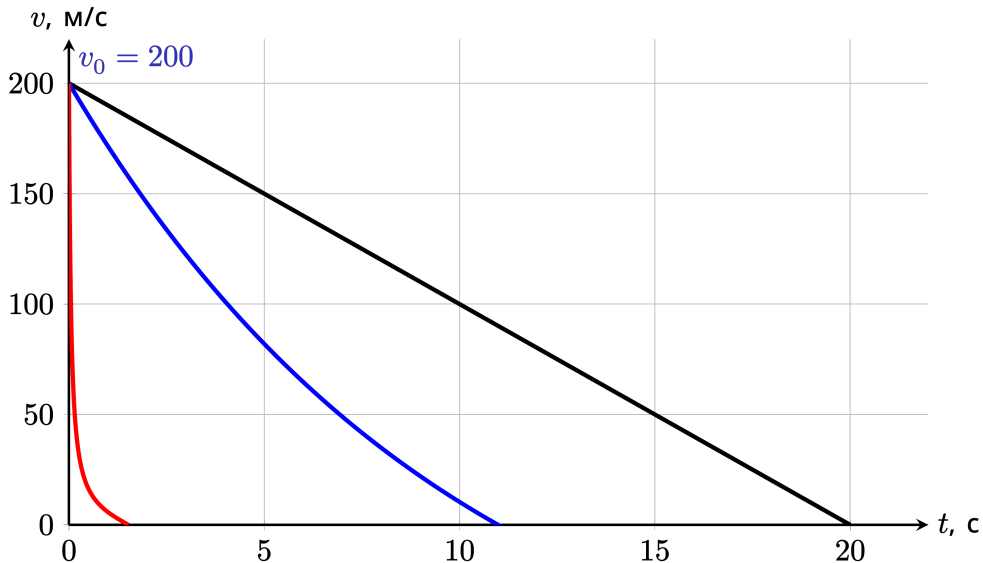


График изменения высоты

